

COMPTE RENDU

Administration Reseaux et Programmation Systeme – TP6 – Installation et
Configuration d'un Serveur SFTP
3e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du
Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
Filière : Cybersécurité
Année : 2025/2026
Enseignant : M.Bakhouya & M.Aqachtoul
Date : 19 avril 2026

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Objectifs du TP	2
1.2	Contexte et prérequis	2
1.3	Rappel théorique – FTP, FTPS et SFTP	2
2	Topologie réseau et architecture SFTP	3
2.1	Topologie générale	3
2.2	Table d’adressage complète	3
2.3	Services actifs dans le namespace WEB après TP6	3
3	Partie 1 – Vérification de l’environnement (TP0 → TP5)	4
3.1	Déploiement de la topologie de base (TP0)	4
3.2	Configuration du NAT Statique (TP3)	5
3.3	Déploiement du serveur DNS (TP4)	6
3.4	Déploiement du serveur Web et activation HTTPS (TP5)	6
4	Partie 2 – Déploiement du serveur SFTP	8
4.1	Installation d’OpenSSH et création de l’utilisateur	8
4.2	Configuration SSH pour accès SFTP uniquement	8
4.3	Sortie terminal complète – déploiement SFTP	9
5	Vérification et tests	11
5.1	Connexion manuelle depuis PC1 par DNS	11
5.2	Validation du blocage shell (ForceCommand)	11
5.3	Vérification de la cohabitation HTTPS et SFTP	12
5.4	Vérification des tables de routage	12
5.5	Analyse du trafic – capture tcpdump	12
6	Scripts Bash développés	14
6.1	Vue d’ensemble	14
6.2	Ordre d’exécution	14
6.3	Points techniques clés	14
7	Résultats	15
7.1	Tableau récapitulatif des tests	15
7.2	Résumé de la configuration SFTP	16
	Conclusion	16

1 Introduction

1.1 Objectifs du TP

Ce TP porte sur le déploiement et la configuration d'un service de transfert de fichiers sécurisé (SFTP) dans l'environnement réseau virtuel basé sur les namespaces Linux construit progressivement depuis TP0. Il s'appuie sur la topologie complète des TPs précédents (TP0, TP3, TP4, TP5) et étend le namespace WEB existant avec un serveur SSH/SFTP. Les objectifs sont les suivants :

- Déployer et configurer un serveur SFTP sécurisé (OpenSSH) dans le namespace WEB existant, en cohabitation avec Apache HTTPS.
- Créer un utilisateur SFTP dédié (`sftpuser`) avec un environnement chroot sécurisé.
- Configurer SSH pour un accès SFTP exclusif (`ForceCommand internal-sftp`).
- Permettre l'accès depuis PC1 et PC2 via le nom DNS `web.lab.test` et par adresse IP.
- Analyser le trafic réseau avec `tcpdump` et confirmer le chiffrement SSH des transferts de fichiers.

1.2 Contexte et prérequis

Ce TP s'appuie sur la topologie complète construite depuis TP0 : deux LANs privés, une passerelle (GATEWAY) avec NAT statique, un serveur DNS (namespace DNS, 192.168.30.2, zone `lab.test`) et un serveur web Apache HTTPS (namespace WEB, 192.168.40.2). Le service SFTP est ajouté directement dans le namespace WEB existant, sans créer de nouveau namespace. Le filesystem est partagé entre l'hôte et les namespaces : OpenSSH installé sur l'hôte est directement accessible depuis le namespace WEB sans réinstallation.

1.3 Rappel théorique – FTP, FTPS et SFTP

FTP (File Transfer Protocol) est un protocole standard de transfert de fichiers non chiffré : identifiants, mots de passe et données transitent en clair, ce qui le rend inadapté aux environnements sécurisés. FTPS (FTP over SSL/TLS) chiffre le canal de communication. SFTP (SSH File Transfer Protocol) est un protocole distinct qui s'appuie sur SSH pour chiffrer l'ensemble des échanges de bout en bout.

Protocole	Port	Chiffrement	Description
FTP	21 / 20	Aucun	Transfert en clair – mots de passe exposés
FTPS	21 / 990	TLS/SSL	FTP sécurisé par TLS
SFTP	22	SSH	Transfert sécurisé via SSH – protocole distinct
SCP	22	SSH	Copie sécurisée – sous-ensemble de SSH

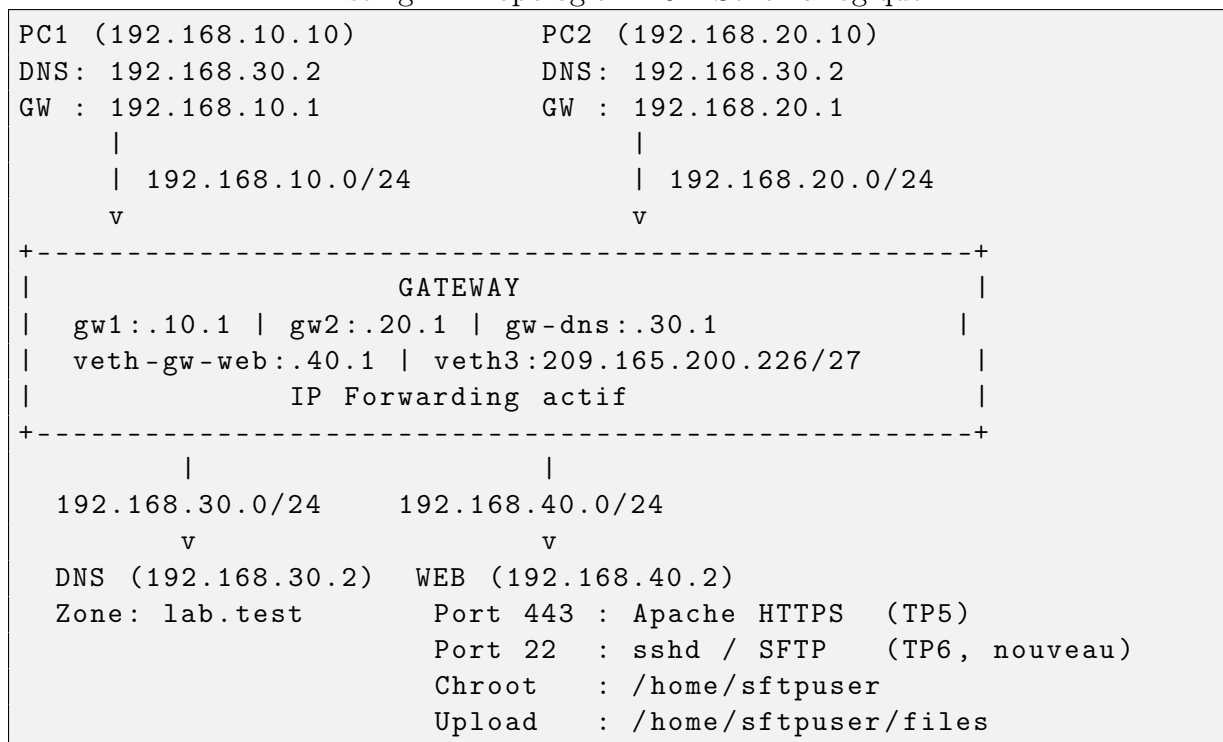
Chroot SFTP : La directive `ChrootDirectory` confine l'utilisateur dans son répertoire home au niveau du filesystem. La règle OpenSSH impose que ce répertoire appartienne à `root:root` avec les permissions 755 – toute déviation bloque la connexion avec l'erreur *bad ownership or modes for chroot directory*.

2 Topologie réseau et architecture SFTP

2.1 Topologie générale

Le TP6 ne modifie pas la topologie réseau. Il ajoute uniquement le service SFTP (port 22) dans le namespace WEB déjà opérationnel depuis TP5. Apache HTTPS (port 443) continue de fonctionner en parallèle sur le même namespace et la même adresse IP.

Listing 1 – Topologie TP6 – Schéma logique



2.2 Table d'adressage complète

Équipement	Interface	Adresse IP	Réseau
PC1	veth1	192.168.10.10/24	LAN1
PC2	veth2	192.168.20.10/24	LAN2
GATEWAY	gw1	192.168.10.1/24	LAN1
GATEWAY	gw2	192.168.20.1/24	LAN2
GATEWAY	veth3	209.165.200.226/27	WAN
GATEWAY	gw-dns	192.168.30.1/24	DNS Network
GATEWAY	veth-gw-web	192.168.40.1/24	WEB Network
ISP	isp1	209.165.200.225/27	WAN
DNS	veth-dns	192.168.30.2/24	DNS Network
WEB	veth-web	192.168.40.2/24	WEB Network

2.3 Services actifs dans le namespace WEB après TP6

Service	Port	Processus	TP
Apache HTTP	80	apache2	TP5 (résiduel)
Apache HTTPS	443	apache2	TP5
SSH / SFTP	22	sshd	TP6 (nouveau)

3 Partie 1 – Vérification de l’environnement (TP0 → TP5)

Avant de déployer SFTP, l’ensemble de la chaîne TP0 → TP5 est exécuté et vérifié. Le script `enable_sftp.sh` contrôle notamment qu’Apache écoute bien sur le port 443 dans le namespace WEB avant de continuer.

3.1 Déploiement de la topologie de base (TP0)

Listing 2 – Exécution de `setup_network.sh` – sortie terminal

```
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau/TP6$
./setup_network.sh
[INFO] Nettoyage pr ventif...
[OK] Nettoyage termin

[INFO] === TAPE 1 : Cr ation des namespaces ===
[OK] Namespace PC1 cr
[OK] Namespace PC2 cr
[OK] Namespace GATEWAY cr
[OK] Namespace ISP cr

[INFO] === TAPE 2 : Cr ation des liens virtuels (veth pairs) ===
[OK] veth1 <-> gw1 (PC1 <-> GATEWAY LAN1)
[OK] veth2 <-> gw2 (PC2 <-> GATEWAY LAN2)
[OK] veth3 <-> isp1 (GATEWAY <-> ISP WAN)

[INFO] === TAPE 4 : Adressage IP et activation des interfaces ===
[OK] PC1 : veth1 = 192.168.10.10/24 [UP]
[OK] PC2 : veth2 = 192.168.20.10/24 [UP]
[OK] GATEWAY : gw1=192.168.10.1/24 | gw2=192.168.20.1/24 |
                veth3=209.165.200.226/27 [UP]
[OK] ISP : isp1 = 209.165.200.225/27 [UP]

[INFO] === TAPE 5 : Configuration du routage ===
[OK] PC1 : route par d faut via 192.168.10.1
[OK] PC2 : route par d faut via 192.168.20.1
[OK] GATEWAY : route par d faut via 209.165.200.225 (FAI)

[INFO] === TAPE 6 : Activation du forwarding IP ===
net.ipv4.ip_forward = 1
[OK] Forwarding IP GATEWAY : 1

=====
                R seau virtuel d ploy avec succ s !
=====

PC1 : 192.168.10.10/24 (veth1)
PC2 : 192.168.20.10/24 (veth2)
GATEWAY : 192.168.10.1/24 (gw1 - LAN1)
                192.168.20.1/24 (gw2 - LAN2)
```

	209.165.200.226/27 (veth3 - WAN)
ISP	: 209.165.200.225/27 (isp1)

3.2 Configuration du NAT Statique (TP3)

Listing 3 – Exécution de enable_static_nat.sh – sortie terminal

```
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau
/TP6$
./enable_static_nat.sh
[INFO]  V rification des pr requis (r seau TP0)...
[OK]    PC1 adresse statique : 192.168.10.10 (veth1)
[OK]    PC2 adresse statique : 192.168.20.10 (veth2)

[INFO]  ===  TAPE  2 : Nettoyage des r gles iptables ( tat propre
) ===
[OK]    R gles filter vid es
[OK]    R gles NAT vid es
[OK]    Politique FORWARD -> ACCEPT

[INFO]  ===  TAPE  3 : R gles SNAT (mapping 1:1 IP priv e -> IP
publique) ===
[OK]    SNAT : 192.168.10.10 (PC1) -> 209.165.200.226
[OK]    SNAT : 192.168.20.10 (PC2) -> 209.165.200.227

R gles iptables NAT (POSTROUTING) :
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target prot opt in  out   source
    destination
    0      0 SNAT    0    --  *   veth3  192.168.10.10
    0.0.0.0/0
                                                    to
                                                    :209.165.200.226

    0      0 SNAT    0    --  *   veth3  192.168.20.10
    0.0.0.0/0
                                                    to
                                                    :209.165.200.227

[INFO]  ===  TAPE  8 : Tests de connectivit PC -> ISP ===
[OK]    PC1 -> ISP (via 209.165.200.226)
[OK]    PC2 -> ISP (via 209.165.200.227 -> route ISP corrig e)

=====
NAT Statique (SNAT 1:1) configur  !
=====
```

3.3 Déploiement du serveur DNS (TP4)

Listing 4 – Exécution de enable_dns.sh – sortie terminal

```
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau/TP6$
./enable_dns.sh
[INFO]   V r i f i c a t i o n   q u e   l e   r   s e a u   T P 0   e s t   b i e n   d   p l o y   . . .
[OK]     R   s e a u   T P 0   d   t e c t

[INFO]   ===   T A P E   5 b   :   C o n n e x i o n   d i r e c t e   n a m e s p a c e   D N S   <->   h   t e
===
[OK]     v e t h - h o s t - d n s   <->   v e t h - d n s - h o s t   c r   e s
[OK]     H   t e   :   v e t h - h o s t - d n s   =   1 0 . 2 0 0 . 0 . 1 / 3 0   [ U P ]
[OK]     D N S   :   v e t h - d n s - h o s t   =   1 0 . 2 0 0 . 0 . 2 / 3 0   [ U P ]
[OK]     D N S   :   r o u t e   p a r   d   f a u t   ->   1 0 . 2 0 0 . 0 . 1   ( h   t e )
[OK]     D N S   :   r o u t e   1 9 2 . 1 6 8 . 1 0 . 0 / 2 4   v i a   1 9 2 . 1 6 8 . 3 0 . 1   ( L A N 1   ->
    G A T E W A Y )
[OK]     D N S   :   r o u t e   1 9 2 . 1 6 8 . 2 0 . 0 / 2 4   v i a   1 9 2 . 1 6 8 . 3 0 . 1   ( L A N 2   ->
    G A T E W A Y )
[OK]     M A S Q U E R A D E   h   t e   :   1 0 . 2 0 0 . 0 . 2   ->   w l p 0 s 2 0 f 3   ( I n t e r n e t )

[INFO]   ===   T A P E   6   :   V r i f i c a t i o n   /   I n s t a l l a t i o n   d e   B I N D 9   ===
[OK]     B I N D 9   d i s p o n i b l e   :   B I N D   9 . 1 8 . 3 9 - 0 u b u n t u 0 . 2 4 . 0 4 . 3 - U b u n t u

[INFO]   ===   T A P E   1 0   :   V a l i d a t i o n   d e   l a   c o n f i g u r a t i o n   B I N D   ===
[OK]     n a m e d - c h e c k c o n f   :   c o n f i g u r a t i o n   v a l i d e
zone lab.local/IN: loaded serial 20260101
OK
[OK]     n a m e d - c h e c k z o n e   l a b . l o c a l   :   z o n e   v a l i d e

[INFO]   ===   T A P E   1 1   :   D m a r r a g e   d u   s e r v e u r   D N S   ( n a m e d )   ===
[OK]     n a m e d   e n   c o u r s   d ' e x c u t i o n   d a n s   l e   n a m e s p a c e   D N S

[INFO]   ===   T A P E   1 2   :   C o n f i g u r a t i o n   d e s   r   s o l v e u r s   D N S   s u r   P C 1
    e t   P C 2   ===
[OK]     P C 1   :   r e s o l v . c o n f   ->   1 9 2 . 1 6 8 . 3 0 . 2   ( p r i m a i r e )   |   8 . 8 . 8 . 8   (
    f a l l b a c k )
[OK]     P C 2   :   r e s o l v . c o n f   ->   1 9 2 . 1 6 8 . 3 0 . 2   ( p r i m a i r e )   |   8 . 8 . 8 . 8   (
    f a l l b a c k )

=====
                S e r v e u r   D N S   T P 4   d   p l o y   a v e c   s u c c e s   !
=====
```

3.4 Déploiement du serveur Web et activation HTTPS (TP5)

Listing 5 – Exécution de enable_webserver.sh – sortie terminal

```
hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau/TP6$
```

```

./enable_webserver.sh
[INFO]   V r i f i c a t i o n   d e s   p r e r e q u i s   ( T P 0 + T P 3 + T P 4 ) . . .
[OK]     T o u s   l e s   p r e r e q u i s   s o n t   s a t i s f a i t s   ( T P 0 + T P 3 + T P 4 )

[INFO]   == TAPE 8 : Mise à jour de la zone DNS (lab.local ->
lab.test + web) ==
[OK]     Zone directe créée : /etc/bind/db.lab.test
[OK]     named.conf.local mis à jour (lab.local -> lab.test)
zone lab.test/IN: loaded serial 20260102
OK
[OK]     named-checkzone lab.test : zone valide
[OK]     named redmarré avec la zone lab.test

    --- Tests DNS ---
[OK]     DNS PC1 : web.lab.test -> 192.168.40.2
[OK]     DNS PC2 : web.lab.test -> 192.168.40.2
[OK]     DNS PC1 : pc2.lab.test -> 192.168.20.10

    --- Tests HTTP ---
[OK]     HTTP local (WEB -> localhost)
[OK]     HTTP depuis PC1 par IP
[OK]     HTTP depuis PC2 par IP
[OK]     HTTP depuis PC1 par DNS
[OK]     HTTP depuis PC2 par DNS

=====
                Serveur Web TP5 déployé avec succès !
=====

```

Listing 6 – Exécution de enable_https.sh – sortie terminal

```

hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau/TP6$
./enable_https.sh
[INFO]   == TAPE 2 : Génération du certificat SSL auto-sign ==
[OK]     Clé privée : /etc/apache2/ssl/web.lab.test.key
[OK]     Certificat : /etc/apache2/ssl/web.lab.test.crt
[OK]     CN=web.lab.test | Durée 365 jours | RSA 2048 bits

[INFO]   == TAPE 5 : Activation du site SSL et redmarrage d'
Apache ==
[OK]     Site web-ssl.conf activé
[OK]     Site HTTP par défaut désactivé
[OK]     Apache démarré -- écoute sur le port 443 (HTTPS)

    --- Tests HTTPS depuis PC1 ---
[OK]     HTTPS PC1 -> WEB par IP
[OK]     HTTPS PC1 -> WEB par DNS

    --- Tests HTTPS depuis PC2 ---
[OK]     HTTPS PC2 -> WEB par IP

```

```

[OK]      HTTPS PC2 -> WEB par DNS

[INFO]    V r i f i c a t i o n   d e   l ' e n - t e   H S T S . . .
[OK]      HSTS pr sent : Strict-Transport-Security: max-age
           =63072000;
           includeSubDomains; preload

[INFO]    Informations sur le certificat SSL...
           subject=C = MA, ST = Rabat-Sale-Kenitra, L = Rabat, O = UIR,
           OU = ESIN, CN = web.lab.test
           notBefore=Apr 19 11:51:53 2026 GMT
           notAfter=Apr 19 11:51:53 2027 GMT

=====
           HTTPS activ avec succ s sur le serveur WEB !
=====

```

4 Partie 2 – Déploiement du serveur SFTP

4.1 Installation d'OpenSSH et création de l'utilisateur

Listing 7 – Variables et configuration de l'utilisateur SFTP

```

1 SFTP_USER="sftpuser"
2 SFTP_PASS="Lab12345"
3 WEB_NS="WEB"
4 SFTP_HOME="/home/sftpuser"
5 SFTP_DIR="/home/sftpuser/files"
6
7 # Cr ation utilisateur sans shell interactif
8 sudo adduser --gecos "" --disabled-password sftpuser
9 echo "sftpuser:Lab12345" | sudo chpasswd
10
11 # R g l e chroot : home doit appartenir      root:root 755
12 sudo mkdir -p /home/sftpuser/files
13 sudo chown root:root /home/sftpuser
14 sudo chmod 755 /home/sftpuser
15
16 # R pertoire upload : appartient      sftpuser
17 sudo chown sftpuser:sftpuser /home/sftpuser/files
18 sudo chmod 700 /home/sftpuser/files

```

Répertoire	Propriétaire / Perm.	Raison
/home/sftpuser	root:root 755	Règle chroot OpenSSH obligatoire
/home/sftpuser/files	sftpuser:sftpuser 700	L'utilisateur peut lire/écrire ses fichiers

4.2 Configuration SSH pour accès SFTP uniquement

Listing 8 – Bloc Match User dans /etc/ssh/sshd_config

```

1 # Configuration SFTP -- TP6 HATHOUTI Mohammed Taha
2 Match User sftpuser
3     ChrootDirectory /home/sftpuser
4     ForceCommand internal-sftp
5     AllowTcpForwarding no
6     X11Forwarding no
7     PasswordAuthentication yes

```

- `ChrootDirectory /home/sftpuser` : confine l'utilisateur dans son répertoire home. Aucun accès hors de ce répertoire.
- `ForceCommand internal-sftp` : force le sous-système SFTP. Toute tentative d'ouverture d'un shell SSH est bloquée.
- `AllowTcpForwarding no` : désactive le tunneling TCP.
- `X11Forwarding no` : désactive le forwarding graphique.

4.3 Sortie terminal complète – déploiement SFTP

Listing 9 – Exécution de enable_sftp.sh – sortie terminal complète

```

hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau/TP6$
./enable_sftp.sh

=====
TP6 - D ploiement SFTP
=====

[INFO]    ===  TAPE  1 : V rification des pr requis (TP0 -> TP5)
===
[OK]      Tous les pr requis sont satisfaits (TP0 -> TP5)

[INFO]    ===  TAPE  2 : V rification / Installation de OpenSSH
Server ===
[OK]      OpenSSH Server disponible : OpenSSH_9.6p1 Ubuntu-3ubuntu13
.15,
        OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024

[INFO]    ===  TAPE  3 : Cr ation de l'utilisateur SFTP (sftpuser)
===
[WARN]    L'utilisateur sftpuser existe d j -- mise jour du
mot de passe
[OK]      Mot de passe configur pour sftpuser

[INFO]    ===  TAPE  4 : Configuration du chroot et des r pertoires
===
[OK]      Chroot : /home/sftpuser -> root:root 755
[OK]      Upload : /home/sftpuser/files -> sftpuser:sftpuser 700

```

```

[INFO]    ===  TAPE  5 : Configuration SSH (SFTP only pour sftpuser)
        ===
[OK]      Sauvegarde : /etc/ssh/sshd_config.bak.tp6
[OK]      Bloc Match User sftpuser ajout dans /etc/ssh/sshd_config

[INFO]    ===  TAPE  6 : G n ration des cl s h tes SSH (si
        absentes) ===
[OK]      Cl s h tes SSH d j pr sentes

[INFO]    ===  TAPE  7 : D marrage de sshd dans le namespace WEB
        ===
[WARN]    sshd pr c dent arr t
[OK]      sshd d marr -- coute sur le port 22 dans le namespace
        WEB

[INFO]    ===  TAPE  8 : V rification des ports en coute dans WEB
        ===

    Ports en coute dans le namespace WEB :
    tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid
        =352859,fd=3))
    tcp LISTEN 0 511 *:80 *: users:(("apache2",...))
    tcp LISTEN 0 128 [::]:22 [::]:* users:(("sshd",pid
        =352859,fd=4))
    tcp LISTEN 0 511 *:443 *: users:(("apache2",...))

[INFO]    ===  TAPE  9 : Installation de sshpass (tests automatiques
        ) ===
[OK]      sshpass disponible

[INFO]    ===  TAPE  10 : Tests SFTP depuis PC1 et PC2 ===

    Test 1 : Upload depuis PC1 (par IP)...
sftp> put /tmp/test_upload_pc1.txt files/test_upload_pc1.txt
Uploading /tmp/test_upload_pc1.txt to /files/test_upload_pc1.txt
sftp> ls files/
files/test_upload.txt files/test_upload_pc1.txt
sftp> quit
[OK]      Upload depuis PC1 par IP : r ussi

    Test 2 : Download depuis PC2 (par IP)...
sftp> get files/test_upload_pc1.txt /tmp/test_download_pc2.txt
Fetching /files/test_upload_pc1.txt to /tmp/test_download_pc2.txt
sftp> quit
[OK]      Download depuis PC2 par IP : r ussi

    Test 3 : Connexion par DNS (web.lab.test)...
sftp> ls files/
files/test_upload.txt files/test_upload_pc1.txt
sftp> quit
[OK]      Connexion par DNS web.lab.test : r ussie

```

```

Test 4 : Upload depuis PC2 par DNS...
sftp> put /tmp/test_upload_pc2.txt files/test_upload_pc2.txt
Uploading /tmp/test_upload_pc2.txt to /files/test_upload_pc2.txt
sftp> ls files/
files/test_upload.txt      files/test_upload_pc1.txt
files/test_upload_pc2.txt
sftp> quit
[OK]      Upload depuis PC2 par DNS : r ussi

=====
          Service SFTP TP6 d ploy avec succ s !
=====
Namespace      : WEB (cohabite avec Apache HTTPS)
IP              : 192.168.40.2
DNS             : web.lab.test
Port SFTP      : 22 (SSH)
Port HTTPS     : 443 (Apache -- toujours actif)
Utilisateur    : sftpuser / Mot de passe : Lab12345
Chroot         : /home/sftpuser (root:root 755)
Upload dir     : /home/sftpuser/files (sftpuser:sftpuser 700)

```

5 Vérification et tests

5.1 Connexion manuelle depuis PC1 par DNS

Listing 10 – Session SFTP interactive depuis PC1 via web.lab.test

```

hathouti@Taha-inspiron-16:~/Bureau/UIR/3A/S6/Prog_Syst/Admin_Reseau
/TP6$
sudo ip netns exec PC1 sftp sftpuser@web.lab.test
sftpuser@web.lab.test's password:
Connected to web.lab.test.
sftp> ls
files
sftp> cd files
sftp> ls
test_upload.txt      test_upload_pc1.txt  test_upload_pc2.txt
sftp> exit

```

Analyse : L'environnement chroot est confirmé : `ls` à la racine ne retourne que `files/`. L'utilisateur ne voit aucun autre répertoire du système (`/etc`, `/var`, etc.). Les trois fichiers uploadés par les tests automatiques sont bien présents.

5.2 Validation du blocage shell (ForceCommand)

La tentative d'exécuter `cat` en SFTP retourne `Invalid command`, confirmant que `ForceCommand internal-sftp` bloque toutes les commandes shell. Le protocole SFTP ne supporte que les opérations de transfert de fichiers (`get`, `put`, `ls`, `cd`, `exit`).

5.3 Vérification de la cohabitation HTTPS et SFTP

Listing 11 – Cohabitation port 22 et port 443 dans WEB

```
# Les deux services cohabitent sur la meme IP dans WEB
hathouti@Taha-inspiron-16:~$ sudo ip netns exec WEB ss -tulnp \
    | grep -E ':\:22|:\:443'
tcp LISTEN 0 128 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=352859))
tcp LISTEN 0 128 [::]:22 [::]:* users:(("sshd",pid=352859))
tcp LISTEN 0 511 *:443 *: users:(("apache2",...))

# Test HTTPS toujours fonctionnel apres d ploiement SFTP
hathouti@Taha-inspiron-16:~$ sudo ip netns exec PC1 \
    curl -sk https://web.lab.test | grep '<h1>'
<h1>Serveur Web op rationnel (HTTPS)</h1>
```

5.4 Vérification des tables de routage

Listing 12 – Tables de routage PC1, PC2 et WEB

```
hathouti@Taha-inspiron-16:~$ sudo ip netns exec PC1 ip route
default via 192.168.10.1 dev veth1
192.168.10.0/24 dev veth1 proto kernel scope link src 192.168.10.10
192.168.30.0/24 via 192.168.10.1 dev veth1
192.168.40.0/24 via 192.168.10.1 dev veth1

hathouti@Taha-inspiron-16:~$ sudo ip netns exec PC2 ip route
default via 192.168.20.1 dev veth2
192.168.20.0/24 dev veth2 proto kernel scope link src 192.168.20.10
192.168.30.0/24 via 192.168.20.1 dev veth2
192.168.40.0/24 via 192.168.20.1 dev veth2

hathouti@Taha-inspiron-16:~$ sudo ip netns exec WEB ip route
default via 192.168.40.1 dev veth-web
192.168.30.0/24 via 192.168.40.1 dev veth-web
192.168.40.0/24 dev veth-web proto kernel scope link src
    192.168.40.2
```

PC1 et PC2 disposent de routes spécifiques vers 192.168.40.0/24 (réseau WEB) via leurs passerelles respectives. Le trafic SFTP emprunte le même chemin que le trafic HTTPS : PC1/PC2 → GATEWAY (veth-gw-web) → WEB.

5.5 Analyse du trafic – capture tcpdump

Un tcpdump est exécuté sur l'interface veth-gw-web du namespace GATEWAY pendant une connexion SFTP depuis PC1, confirmant le chiffrement intégral du trafic sur le port 22.

Listing 13 – Commandes de capture et analyse du trafic SFTP

```
# Terminal 1 : lancement de la capture sur GATEWAY
sudo ip netns exec GATEWAY \
```

```

    tcpdump -i veth-gw-web port 22 -w sftp_capture.pcap &

# Terminal 2 : op ration SFTP depuis PC1
sudo ip netns exec PC1 bash -c \
    "sshpass -p 'Lab12345' sftp -o StrictHostKeyChecking=no \
    sftpuser@192.168.40.2 <<'SFTPEOF'
put /tmp/test_upload_pc1.txt files/test_capture.txt
quit
SFTPEOF"

# Ctrl+C pour arr ter tcpdump, puis analyse
tcpdump -r sftp_capture.pcap -nn

# Extrait de la capture :
192.168.10.10.PORT > 192.168.40.2.22: Flags [S]          (TCP SYN)
192.168.40.2.22 > 192.168.10.10.PORT: Flags [S.]       (SYN-ACK)
192.168.10.10.PORT > 192.168.40.2.22: Flags [.]       (ACK)
192.168.10.10.PORT > 192.168.40.2.22: Flags [P.] SSH  (Client
Hello)
192.168.40.2.22 > 192.168.10.10.PORT: Flags [P.] SSH  (Server
Hello)
... (donn es SFTP enti rement chiffr es -- contenu opaque)

```

Analyse : Tout le trafic SFTP est encapsulé dans SSH et entièrement chiffré. Contrairement à FTP où les commandes **USER**, **PASS** et **STOR** sont visibles en clair, aucune information lisible n'apparaît dans la capture. Le contenu des fichiers transférés est totalement opaque pour un observateur réseau.

6 Scripts Bash développés

6.1 Vue d'ensemble

Script	Rôle
setup_network.sh	Déploie la topologie TP0 (PC1, PC2, GATEWAY, ISP)
cleanup_network.sh	Supprime tous les namespaces TP0
enable_static_nat.sh	Configure SNAT 1 :1 sur GATEWAY (TP3)
cleanup_static_nat.sh	Vide les règles SNAT
enable_dns.sh	Déploie le namespace DNS + BIND9 (TP4)
clean_dns.sh	Supprime le DNS, préserve TP0
enable_webserver.sh	Déploie WEB + Apache + migration DNS lab.test (TP5)
cleanup_webserver.sh	Supprime WEB, préserve DNS/TP0/TP3
enable_https.sh	Active SSL/TLS + certificat + HSTS (TP5)
cleanup_https.sh	Retire HTTPS, restaure Apache en HTTP
enable_dnat.sh	Expose HTTPS via DNAT sur GATEWAY (TP5 Bonus)
enable_sftp.sh	Déploie SFTP (OpenSSH + chroot + sftpuser) dans WEB (TP6)
cleanup_sftp.sh	Supprime SFTP, préserve WEB/DNS/TP0/TP3/TP5

6.2 Ordre d'exécution

Listing 14 – Séquence complète TP0 → TP6

```
1 bash setup_network.sh           # TP0 : rseau de base
2 bash enable_static_nat.sh       # TP3 : NAT statique
3 bash enable_dns.sh             # TP4 : serveur DNS
4 bash enable_webserver.sh       # TP5 : serveur web + DNS lab.test
5 bash enable_https.sh           # TP5 : HTTPS + certificat SSL
6 bash enable_sftp.sh            # TP6 : SFTP sécurisé (nouveau)
7
8 bash cleanup_sftp.sh           # Nettoie SFTP seul (WEB + HTTPS
   prservs)
9 bash cleanup_network.sh        # Nettoyage total
```

6.3 Points techniques clés

Règle de permission chroot OpenSSH

La cause la plus fréquente d'échec SFTP avec chroot est la propriété du répertoire racine. OpenSSH exige que le répertoire `ChrootDirectory` appartienne à `root:root` avec les permissions 755. Si l'utilisateur en est propriétaire, `sshd` refuse la connexion avec l'erreur : *fatal : bad ownership or modes for chroot directory*.

Démarrage manuel de sshd dans un namespace

`systemctl` ne fonctionne pas de manière fiable dans les namespaces Linux. `sshd` est donc démarré manuellement avec :

```
1 sudo ip netns exec WEB mkdir -p /run/sshd
2 sudo ip netns exec WEB /usr/sbin/sshd -f /etc/ssh/sshd_config
```

Le répertoire `/run/sshd` est obligatoire pour le démarrage correct de `sshd` (il stocke le PID et les sockets de contrôle).

Cohabitation sshd et Apache dans le même namespace

Les namespaces Linux isolent la pile réseau mais partagent le filesystem. Deux services distincts (`sshd` sur le port 22 et `apache2` sur le port 443) coexistent sur la même adresse IP dans le même namespace sans conflit, comme sur tout serveur Linux classique.

7 Résultats

7.1 Tableau récapitulatif des tests

Test	Description	Résultat
1	sshd écoute sur le port 22 dans WEB	SUCCÈS
2	Apache HTTPS (port 443) toujours actif après déploiement SFTP	SUCCÈS
3	Chroot : root:root 755 sur /home/sftpuser	VALIDE
4	Upload dir : sftpuser:sftpuser 700 sur /home/sftpuser/files	VALIDE
5	Résolution DNS web.lab.test → 192.168.40.2	192.168.40.2
6	Upload PC1 → WEB par IP (sftp sftpuser@192.168.40.2)	SUCCÈS
7	Download PC2 ← WEB par IP	SUCCÈS
8	Connexion PC1 → WEB par DNS (sftp sftpuser@web.lab.test)	SUCCÈS
9	Upload PC2 → WEB par DNS	SUCCÈS
10	Connexion manuelle – chroot confirmé (ls retourne uniquement files/)	SUCCÈS
11	Shell bloqué – cat retourne Invalid command (ForceCommand)	Bloqué
12	tcpdump port 22 : trafic SSH chiffré, données SFTP opaques	Chiffré

7.2 Résumé de la configuration SFTP

Paramètre	Valeur
Namespace	WEB
Adresse IP	192.168.40.2
Hostname DNS	web.lab.test
Port	22 (SSH/SFTP)
Utilisateur	sftpuser
Mot de passe	Lab12345
Chroot	/home/sftpuser (root :root 755)
Répertoire upload	/home/sftpuser/files (sftpuser :sftpuser 700)
Mode accès	SFTP uniquement (ForceCommand internal-sftp)

Conclusion

Ce TP6 a permis de déployer et valider un service de transfert de fichiers sécurisé (SFTP) dans l'environnement réseau virtuel construit progressivement depuis TP0, en s'appuyant sur le namespace WEB déjà opérationnel depuis TP5.

Le serveur SFTP, basé sur OpenSSH avec `ForceCommand internal-sftp` et un environnement chroot, est accessible depuis PC1 et PC2 via l'adresse IP 192.168.40.2 ou le nom DNS `web.lab.test`. La connexion manuelle depuis PC1 confirme le bon fonctionnement du chroot : `ls` à la racine ne retourne que le répertoire `files/`, et la commande `cat` est rejetée avec `Invalid command`, validant la restriction `ForceCommand internal-sftp`.

La sécurité du service repose sur trois mécanismes complémentaires : le chiffrement SSH de bout en bout (confirmé par la capture `tcpdump` où le contenu des fichiers est entièrement opaque), le chroot qui confine l'utilisateur à son répertoire upload, et `ForceCommand` qui bloque tout accès shell – illustrant la différence fondamentale entre FTP (données en clair) et SFTP (données chiffrées via SSH).

La cohabitation d'Apache HTTPS (port 443) et de `sshd` (port 22) dans le même namespace sur la même adresse IP démontre que les namespaces Linux isolent la pile réseau tout en permettant la coexistence de plusieurs services, comme sur tout serveur Linux classique.

L'approche incrémentale par namespaces Linux — chaque TP ajoutant un service sans reconstruire la topologie de base — démontre la puissance de cet outil pour émuler des architectures réseau de production sur une seule machine physique, de manière reproductible et sans risque pour l'infrastructure réelle.